

量子计算 (II)

Stan Gudder

5. 密集编码与远程传态

我们从辨别量子态的问题开始. 像这个主题中的很多思想一样, 可辨别性用一个两个人的对策 (比如说, Alice 和 Bob) 的比喻最容易理解. Alice 从某个双方都知道的固定的态 $|\psi_i\rangle$ ($1 \leq i \leq n$) 的集合中选出一个态 $|\psi_j\rangle$. 她把它送给 Bob, Bob 的任务是要确定出 j 来. 如果这些态是相互直交的, Bob 用测量 $\{P_i : i = 1, \dots, n\}$ 能够辨别这些态, 其中 $P_i = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, $i = 1, \dots, n$, 且 $P_0 = I - \sum_{i=1}^n P_i$. 在这种情况下, $p(j) = \langle\psi_j|P_j|\psi_j\rangle = 1$ 且对 $i \neq j$, $p(i) = \langle\psi_j|P_i|\psi_j\rangle = 0$, 因此, 结果 j 必定发生, 他能够可靠地确定态就是 $|\psi_j\rangle$. 所以, Bob 能够分辨直交态 $|\psi_i\rangle$. 下一个结论表明对非直交态这是做不到的. 因此, 如果你有两个非直交态 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$, 那么没有哪一个测量能让你确切地知道你拥有的是哪个态.

定理 1 没有哪个测量能可靠地分辨两个非直交态 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$.

证明 假设测量 $\{P_i : i = 1, \dots, n\}$ 能可靠地辨别 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$. 如果测量拥有结果 j , 那么它必定可以决定态是 $|\psi_1\rangle$ 还是 $|\psi_2\rangle$. 因此, 存在一个函数 $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2\}$, 使得如果态是 $|\psi_1\rangle$, 则 $f(j) = 1$; 如果态是 $|\psi_2\rangle$, 则 $f(j) = 2$. 定义 $Q_i = \sum \{P_j : f(j) = i\}$, $i = 1, 2$. 因为可靠性, 我们有 $\langle\psi_1|Q_1|\psi_1\rangle = \langle\psi_2|Q_2|\psi_2\rangle = 1$. 因为 $Q_1 + Q_2 = I$, 我们还有

$$\langle\psi_1|Q_1|\psi_1\rangle + \langle\psi_1|Q_2|\psi_1\rangle = \langle\psi_1|I|\psi_1\rangle = \langle\psi_1|\psi_1\rangle = 1.$$

因此, $\langle Q_2\psi_1|Q_2\psi_1\rangle = \langle\psi_1|Q_2|\psi_1\rangle = 0$ 蕴含 $Q_2|\psi_1\rangle = \theta$. 现在我们可以写成 $|\psi_2\rangle = a|\psi_1\rangle + b|\phi\rangle$, 其中 $\|\phi\| = 1$, $|\phi\rangle \perp |\psi_1\rangle$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$, 且 $|b| < 1$ (因为 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 不直交). 则 $Q_2|\psi_2\rangle = bQ_2|\phi\rangle$. 因为

$$\langle\phi|Q_2|\phi\rangle \leq \langle\phi|Q_1|\phi\rangle + \langle\phi|Q_2|\phi\rangle = \langle\phi|\phi\rangle = 1,$$

我们发现

$$\langle\psi_2|Q_2|\psi_2\rangle = \langle Q_2\psi_2|Q_2\psi_2\rangle = |b|^2 \langle\phi|Q_2|\phi\rangle \leq |b|^2.$$

这是一个矛盾.

在密集编码中, Alice 和 Bob 相距一段距离, Alice 要以 $2n$ -比特形式将某些经典信息传递给 Bob. 我们将证明 Alice 送一个量子比特就可以做到这一点. (使用 n -量子比特这可以推广到传送一个 2^n -比特.) 密集编码提供了一个用“少量”量子信息传输经典信息的方法.

Alice 和 Bob 起初在纠缠态

$$|\psi\rangle = \frac{(|00\rangle + |11\rangle)}{\sqrt{2}}$$

原题: Quantum Computation. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.3, p.181-201.

上共享一个 2- 量子比特. (记住 2- 量子比特就是一对量子粒子.) Alice 保存第 1 个量子位 (粒子), Bob 保留第 2 个量子位 (粒子), 然后他们相互离开. 注意, $|\psi\rangle$ 是一个固定的态, Alice 没有必要送一个量子位到 Bob 来制备这个态. 例如, 第 3 者可以事先制备此纠缠态, 将一个送给 Alice, 另一个送给 Bob. 在每种情况, 这个态 $|\psi\rangle = |\beta_{00}\rangle$ 都可以用图 4 (见本刊 2003 年第 4 期, p.322 — 编注) 的 Bell 态生成器制备出来.

如果 Alice 想要送 2- 比特 00 到 Bob, 她仅仅传送她的量子位. 如果她想送 01, 她用量子门 X (回忆第 2 节的 Pauli 矩阵 (1)) 作用她的量子位并将它送给 Bob. 如果她想送 10, 她用量子门 Z 作用她的量子位并把它送出. 最后, 如果她想送 11, 她用量子门 iY 作用她的量子位并将它送出. 这 4 个终态是:

$$\begin{aligned} 00 : (I \otimes I)|\psi\rangle &= |\psi\rangle = |\beta_{00}\rangle, & 01 : (X \otimes I)|\psi\rangle &= |\beta_{01}\rangle, \\ 10 : (Z \otimes I)|\psi\rangle &= |\beta_{10}\rangle, & 11 : (iY \otimes I)|\psi\rangle &= |\beta_{11}\rangle. \end{aligned}$$

这些纠缠态是先前考虑的 Bell 态. 它们构成 $\mathbb{C}^4$ 的一个基, 因此它们可以用一个合适的测量分辨. 因为 Bob 拥有两个量子位, 他能够在 Bell 基上作测量并且可靠地确定 Alice 送的是这 4 个可能的 2- 比特中的哪一个. 用经典方法, 如果 Alice 送一个比特这个任务是不可能完成的. (附注, 密集编码已在实验室中演示.)

如在科幻小说中显示的那样, 如星际旅行, 人可以从一个地方远距离传送到另一个地方. 我们现在知道, 这在理论上是可能的. 尽管单量子位实际上已经被远距离传送, 但是要远距离传输描述人的巨大的 n - 量子位至少在今天的技术条件下是高不可攀的. 我们已经看到, 一个未知的量子位 $|\psi\rangle$ 是不能拷贝的. 可是, 正如我们将要看到的, $|\psi\rangle$ 可以通过经典信道远程传送, 在传送过程中原来的态被销毁. Alice 要通过送给 Bob 经典信息 (比特) 传送 $|\psi\rangle$ 给他. 这看起来是不可能的: 即使她知道 $|\psi\rangle$, 精确地描述它将要无穷多的经典信息, 因为 $|\psi\rangle$ 取值于连续空间 $\mathbb{C}^2$.

远程传态过程开始时像密集编码. 事先, Alice 和 Bob 生成一个 2- 量子位 Bell 态 $|\beta_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Alice 拿走第一个量子位 (粒子), Bob 拿着另一个离开到一个不同的地方. 稍后, 当 Alice 要远程传输 $|\psi\rangle$ 到 Bob 时, 她把处于态 $|\psi\rangle$ 上的量子位和自己的量子位组合在一起对这个 2- 量子位作测量, 因此得到 4 个经典结果 00, 01, 10 或 11 中的一个. 她将这个消息告诉 Bob. 根据 Alice 的信息, Bob 在它的量子位上操作 4 种运算之一, 令人惊讶地他能揭示原来的态 $|\psi\rangle$.

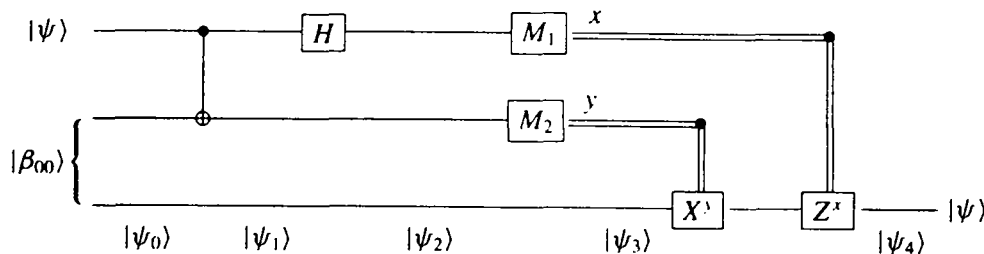


图 5 远程传态线路

量子远程传态使用图 5 中的量子线路. 高处的两根线代表 Alice 的系统, 下端的线是 Bob 的. 被传输的态是 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, 其中 a 和 b 是两个未知的复振幅. 线路的输入态是 3- 量子位态

$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[a|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + b|1\rangle(|00\rangle + |11\rangle)],$$

其中前两个量子位 (粒子) 属于 Alice, 第 3 个量子位 (粒子) 属于 Bob. Alice 操作一个 CNOT- 门 (图 1 给出的) 到她的两个量子位上, 得到

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[a|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + b|1\rangle(|10\rangle + |01\rangle)].$$

她然后用 Hadamard 门作用第 1 个量子位, 结果是

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}[a(|0\rangle + |1\rangle)(|00\rangle + |11\rangle) + b(|0\rangle - |1\rangle)(|10\rangle + |01\rangle)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}[|00\rangle(a|0\rangle + b|1\rangle) + |01\rangle(a|1\rangle + b|0\rangle) + |10\rangle(a|0\rangle - b|1\rangle) + |11\rangle(a|1\rangle - b|0\rangle)]. \end{aligned}$$

在这 4 项中的左边的 2- 量子位是 Alice 的, 右边的是 Bob 的. 注意, 原先在第 1 个量子位上的有关 $|\psi\rangle$ 的信息已经奇迹般地转移到第 3 个量子位上了, 它用图 5 的第 3 根线 (底端的线) 表示. Alice 现在在计算基上测量她的 2- 量子位得到 00, 01, 10 或者 11. 在每一种情形下对 Bob 的量子位都只有一种可能:

$$\begin{aligned} 00 &\Rightarrow |\psi_3\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, & 01 &\Rightarrow |\psi_3\rangle = a|1\rangle + b|0\rangle, \\ 10 &\Rightarrow |\psi_3\rangle = a|0\rangle - b|1\rangle, & 11 &\Rightarrow |\psi_3\rangle = a|1\rangle - b|0\rangle. \end{aligned}$$

即, 如果 Alice 的测量结果是 00, 则 Bob 的量子位必定是 $a|0\rangle + b|1\rangle$, 等等. Alice 将它的经典 2- 比特送给 Bob. 一旦 Bob 知道了结果他就能用如下合适的量子门将他的态 $|\psi_3\rangle$ 改变来揭示 $|\psi\rangle$:

$$\begin{aligned} 00 : Z^0 X^0 |\psi_3\rangle &= I |\psi_3\rangle = |\psi\rangle, \\ 01 : Z^0 X^1 |\psi_3\rangle &= X |\psi_3\rangle = aX|1\rangle + bX|0\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = |\psi\rangle, \\ 10 : Z^1 X^0 |\psi_3\rangle &= Z |\psi_3\rangle = aZ|0\rangle - bZ|1\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = |\psi\rangle, \\ 11 : Z^1 X^1 |\psi_3\rangle &= Z(aX|1\rangle - bX|0\rangle) = aZ|0\rangle - bZ|1\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = |\psi\rangle. \end{aligned}$$

似乎量子远程传态允许信息的传送快于光速, 这当然是与相对论矛盾的. CNOT 门和 Hadamard 门瞬时改变 Bob 的量子位是正确的. 可是, Alice 必须将她的测量通过经典通讯传送, 它传送的速度限制在光速之内. 事实上, 可以证明, 没有这个经典通讯远程传态无论如何都不能传送任何信息 [7].

6. DEUTSCH-JOZSA 算法和 GROVER 算法

量子并行性是量子力学的一个特征, 它允许量子计算机同时对多个 x 值计算函数 $f(x)$. 令 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 是一个将 n - 比特变为 1- 比特的函数. 令 $V = \mathbb{C}^2$, 我们定义

变换 $U_f: V^{\otimes n} \otimes V \rightarrow V^{\otimes n} \otimes V$ 为对 $\{0,1\}^n$ 中的 x 和 $\{0,1\}$ 中的 y , $U_f|x,y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$, 并用线性性推广到整个空间. 因为 $U_f|x,0\rangle = |x, f(x)\rangle$ 和 $U_f|x,1\rangle = |x, \overline{f(x)}\rangle$, 我们看到 U_f 是酉算子, 因此是一个量子门. 图 6 描绘了一个量子并行线路, 其中第 2 个门是 U_f -门. 如果 $|0\rangle^{\otimes n}$ 输入到图 6 的上端的多重线中, $|0\rangle$ 输入到下端的单线中, 则我们得到态

$$U_f(H^{\otimes n} \otimes I)|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} U_f \sum_x |x, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x U_f|x, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x, f(x)\rangle.$$

右端的终态包含有关 $f(x)$ 同时取值的信息.

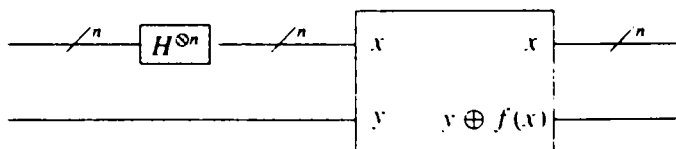


图 6 量子并行线路

Deutsch-Jozsa 算法表明, 量子计算机肯定要比经典计算机能力更强 (速度更快). 我们称一个函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 是平衡的, 如果恰好对一半的 x 有 $f(x) = 1$, 对另一半 $f(x) = 0$. 假设 Bob 有一个函数, 它或是常值的或是平衡的, Alice 要准确地确定它是什么函数. Alice 从 0 到 $2^n - 1$ 之间选一个整数并把它送给 Bob. Bob 计算 $f(x)$ 并返回结果, 它或者是 0 或者是 1. Alice 能够确定函数是不是常数的最少的询问次数是多少呢?

在经典情形中, Alice 在每次询问中要送给 Bob n - 比特 x 的一个值. 如果 Alice 意外得到两个不同的回答, 她知道 f 是平衡的且可以停止. 在最糟糕的情况时, 她将需要询问 Bob $2^{n-1} + 1$ 次, 因为她首先收到 2^{n-1} 次零, 要做出决定还需要询问一次. 我们说这个问题经典地具有指数时间的复杂性. 另一方面, 如果 Alice 和 Bob 能够把经典比特换成量子比特, 那么 Alice 使用 Deutsch-Jozsa 算法仅在一次询问中就能够达到她的目标. 我们现在来讨论这个算法.

Alice 有一个 n - 量子位寄存器收藏她的询问, 有一个 1- 量子位寄存器她要送给 Bob 用作收藏回复的答案. 开始时她将她的询问寄存器和回复寄存器制备在一个迭加态上 (后面要详细解释). Bob 用一个量子并行线路计算 $f(x)$ 并把结果放在回复寄存器中. Alice 则用 Hadamard 变换 $H^{\otimes n}$ 作用到询问寄存器上, 并通过一个适当的测量确定 f 是常值还是平衡的来结束任务. 图 7 描绘了此量子线路.

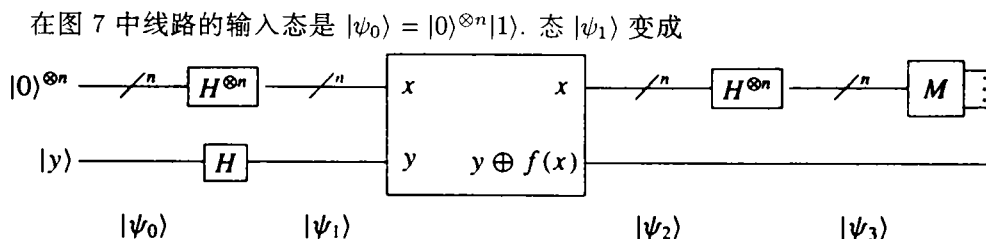


图 7 Deutsch-Jozsa 算法

$$|\psi_1\rangle = H^{\otimes(n+1)}|\psi_0\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}H|1\rangle = \sum_x \frac{|x\rangle}{\sqrt{2^n}} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right),$$

这里 x 属于 $\{0, 1\}^n$. 为了得到态 $|\psi_2\rangle$ 我们做计算

$$|\psi_2\rangle = U_f|\psi_1\rangle = \sum_x \frac{|x\rangle}{\sqrt{2^n}} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \oplus |f(x)\rangle \right) = \sum_x \frac{(-1)^{f(x)}|x\rangle}{\sqrt{2^n}} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right).$$

因此,

$$|\psi_3\rangle = (H^{\otimes n} \otimes I)|\psi_2\rangle = \sum_{x,y} \frac{(-1)^{x \cdot y + f(x)}|y\rangle}{2^n} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right).$$

Alice 现在在询问寄存器上作测量. 注意, 态 $|0\rangle^{\otimes n}$ 的振幅是 $\sum_x (-1)^{f(x)}/2^n$. 如果 f 是常值, 这个振幅是 ± 1 . 因为 $\| |\psi_3\rangle \| = 1$, 所有其他振幅必定是 0. 因此, 测量结果肯定地是 0. 如果 f 是平衡的, 则态 $|0\rangle^{\otimes n}$ 的振幅是 0. 因此测量的结果必定不同于 0. 我们有两种可能性: Alice 得到结果零或者结果非零. 在第 1 种情形, f 必定是常值, 而在第 2 种情形 f 必是平衡的.

假设你要在一张纸上找一个电话号码, 但你忘记了是谁的号码. 在你的小本子上你列上了你的朋友的名字和他们的电话号码. 如果在你的列举中有 N 个人, 你可能要检查大约 N 次 (在技术上此步数用 $O(N)$ 表示). 在一个无序的数据库中对经典搜索算法来说这是最好可能做到的. 我们将看到, Grover 量子搜索算法只需要 $O(\sqrt{N})$ 次搜索. 这再一次表明了量子计算机比经典计算机能力更强. 进一步, 不同于 Deutsch-Jozsa 算法, Grover 算法解答了一个具有许多应用的实际问题. 当然, 对于有序数据库 (例如, 阿拉伯序或者数字序) 有更快的算法.

当我们搜索具有 N 个元的集合时, 我们可以假设元素是从 0 到 $N-1$ 编号的, 我们需要找的是我们要找的元素号码. 我们假设 $N = 2^n$, 因此号码可以收藏到 n 个比特位中. 为了简单起见, 我们将假设恰好有一个解 y . 在最后我们要讨论当有 M 个解的时候怎么做. 令 $f: \{0, 1, \dots, 2^n - 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为 $f(x) = \delta_{xy}$. 一个判定者是一个黑箱, 它能识别搜索问题的解. 判定者事先不知道解, 如果它看到它能够识别这个解. 我们定义此判定者 $\mathcal{O}$ 为 $\mathbb{C}^N = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ 上的一个酉算子, 由 $\mathcal{O}|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$ 给出, $|x\rangle$ 是计算基. 我们说判定者通过改变相位来标示解.

在此算法中关键的量子门是 Grover 算子, 它通过操作下列运算来定义:

- (1) 操作判定者 $\mathcal{O}$;
- (2) 操作 Hadamard 变换 $H^{\otimes n}$;
- (3) 操作条件相位平移 $F_c|0\rangle = |0\rangle$, 和 $F_c|x\rangle = -|x\rangle$, $x > 0$;
- (4) 再次操作 $H^{\otimes n}$.

注意

$$F_c|x\rangle = -(-1)^{\delta_{x0}}|x\rangle = (2|0\rangle\langle 0| - I)|x\rangle,$$

因此, $F_c = 2|0\rangle\langle 0| - I$. 所以, Grover 算子 G 是 4 个酉算子的乘积

$$G = H^{\otimes n} F_c H^{\otimes n} \mathcal{O} = H^{\otimes n} (2|0\rangle\langle 0| - I) H^{\otimes n} \mathcal{O}.$$

为了简化 Grover 算子的表示, 令

$$|\psi\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle.$$

因为 $H^2 = I$, 我们有

$$H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - I)H^{\otimes n} = 2H^{\otimes n}|0\rangle\langle 0|H^{\otimes n} - I = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I.$$

因此, $G = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)\mathcal{O}$. 我们没有直接用这个方法定义 G 的原因是, 我们要表明 G 是如何用实际中可以构造的量子门有效地操作的.

我们可以几何地把 G 想象为一个二维旋转. 回忆一下 y 是我们的搜索问题的唯一解, 我们令 $|\alpha\rangle$ 是唯一的向量, 由

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq y} |x\rangle$$

给出. 一致迭加态 $|\psi\rangle$ 则可以写成如下形式:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle + \frac{1}{\sqrt{N}} |y\rangle = \sqrt{1 - \frac{1}{N}} |\alpha\rangle + \sqrt{\frac{1}{N}} |y\rangle.$$

判定者 $\mathcal{O}$ 在由 $|\alpha\rangle$ 和 $|y\rangle$ 生成的平面 P 上通过 $|\alpha\rangle$ 操作一个反射. 即,

$$\mathcal{O}(a|\alpha\rangle + b|y\rangle) = a|\alpha\rangle - b|y\rangle.$$

类似地, $2|\psi\rangle\langle\psi| - I$ 在 P 上通过 $|\psi\rangle$ 操作一个反射. 事实上, 如果 $|\psi'\rangle$ 是 P 中垂直于 $|\psi\rangle$ 的一个单位向量, 则

$$(2|\psi\rangle\langle\psi| - I)(a|\psi\rangle + b|\psi'\rangle) = a|\psi\rangle - b|\psi'\rangle.$$

但是两个反射的乘积是一个旋转. 这告诉我们对所有的 k , $G^k|\psi\rangle$ 保持在 P 中. 我们可以获得旋转角度如下. 令 $\cos(\theta/2) = \sqrt{1 - 1/N}$, 因此

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|\alpha\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|y\rangle.$$

图 8 则表明 $G|\psi\rangle = \cos(3\theta/2)|\psi\rangle + \sin(3\theta/2)|y\rangle$, 作了 θ 角度的旋转.

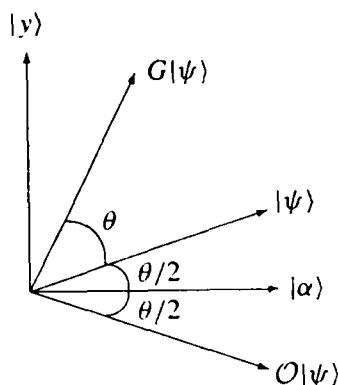


图 8 旋转角度

重复将 G 作用到 $|\psi\rangle$ 上得

$$G^k|\psi\rangle = \cos\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right)|\alpha\rangle + \sin\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right)|y\rangle,$$

且它将 $|\psi\rangle$ 旋转得靠近 $|y\rangle$. 当这发生时在计算基上的测量会以很高的概率给出 y , 因此解答了搜索问题.

必须要多少次重复 G 才将 $|\psi\rangle$ 旋转得靠近 $|y\rangle$ 呢? 为了精确地旋转到 $|y\rangle$ 需要 k' 次运用 G , 其中 k' 满足

$$\begin{aligned} 0 &= \cos\left(\frac{2k'+1}{2}\theta\right) = \cos\left(k'\theta + \frac{\theta}{2}\right) = \cos(k'\theta)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sin(k'\theta)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{N}}\cos(k'\theta) - \sqrt{\frac{1}{N}}\sin(k'\theta). \end{aligned}$$

因此, $\tan(k'\theta) = \sqrt{N-1}$, 它给出 $\sin(k'\theta) = \sqrt{1/N}$, 且

$$k' = \frac{\cos^{-1}(\sqrt{1/N})}{\theta}.$$

当然, k 是一个整数, 因此我们取 $k = \lceil k' \rceil$, 这里 $\lceil \cdot \rceil$ 表示上限函数 (即, $\lceil x \rceil$ 是大于或等于 x 的最小整数). 所以, 我们必须重复 Grover 算子

$$R = \left\lceil \frac{\cos^{-1}(\sqrt{1/N})}{\theta} \right\rceil \leq \left\lceil \frac{\pi}{2\theta} \right\rceil$$

次. 因为

$$\sqrt{\frac{1}{N}} = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \leq \frac{\theta}{2},$$

我们有 $4\sqrt{1/N} \leq 2\theta$, 从而 $R \leq \lceil \pi\sqrt{N}/4 \rceil$. 所以, 稍微少于 $\sqrt{N}$ 次的判定者询问必定以很高的概率解答搜索问题. 为了估计这个概率, 我们从图 8 中看到 G^R 将 $|\psi\rangle$ 旋转到 $|y\rangle$ 的 $\theta/2$ 角内. 因为在实际中 N 会很大, 我们有

$$\frac{\theta}{2} \approx \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{N}},$$

这推导出至多有 $1/N$ 的误差概率发生.

如果对搜索问题已知有 $1 \leq M \leq N$ 个解, 那么用 N/M 取代 N , 稍微复杂一点的讨论会给出同样的结论. 在这种情况下, $R \leq \lceil \pi\sqrt{N/M}/4 \rceil$. 这是合理的, 因为更少的搜索就应该能找到解. 如果解的数目 M 是未知的, 那么问题变得更复杂些. 在这种情形下, 下一节要讨论的基于相位估计的单独算法可以用于估计 M 到任意的精确度 (对 $M=0$ 这也可行得通). 进一步, 这个单独的算法也需要 $O(\sqrt{N/M})$ 次运算. 一旦 M 确定了, 我们就可以像前面那样操作了.

7. 量子 FOURIER 变换

可能迄今为止最令人难忘的量子算法是 Shor 的分解算法. 这个算法使得量子计算机

分解整数比任何经典计算机上已知的算法都要快指数倍. 碰巧 Shor 的算法可以归结为这一节要讨论的相位估计算法, 且这两个算法都依赖于量子 Fourier 变换. 归结证明需要若干数论知识, 这里我们不考虑.

令 $V = \mathbb{C}^N$ 具有计算基 $|0\rangle, \dots, |N-1\rangle$. V 上的量子 Fourier 变换是算子 $F: V \rightarrow V$, 定义为

$$F|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle,$$

这里, 在文中 $i = \sqrt{-1}$. 我们首先证明 F 是酉算子. 有

$$\langle j' | F^\dagger F | j \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k (j-j') / N}.$$

如果 $j = j'$, 其和是 1; 如果 $j \neq j'$, 其和为

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} [e^{2\pi i (j-j') / N}]^k = \frac{1}{N} \left[\frac{1 - e^{2\pi i (j-j')}}{1 - e^{2\pi i (j-j') / N}} \right] = 0.$$

因此, $\langle j' | F^\dagger F | j \rangle = \delta_{jj'} = \langle j' | j \rangle$, $j', j = 0, 1, \dots, N-1$. 从而 $F^\dagger F = I$, 证实了 F 是酉算子.

在下面我们取 $N = 2^n$, 因此, 基 $|0\rangle, \dots, |2^n - 1\rangle$ 是对 n -量子比特的计算基. 像先前一样, 我们经常用二进制表示 $j = j_1 \cdots j_n$ 书写 $|j\rangle$, 即,

$$|j\rangle = |j_1 \cdots j_n\rangle = |j_1\rangle \cdots |j_n\rangle.$$

我们也使用记号 $0.j_l j_{l+1} \cdots j_m$ 来表示二进制分式

$$j_l/2 + j_{l+1}/2^2 + \cdots + j_m/2^{m-l+1}.$$

下面引理中的乘积表示可以容易推出一个用简单的 1-量子比特门对 F 的有效量子线路.

引理 2 对 $|j\rangle = |j_1 \cdots j_n\rangle$ 的情况是

$$F|j\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} [(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_n} |1\rangle)(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_{n-1}j_n} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 \cdots j_n} |1\rangle)].$$

证明 计算可得

$$\begin{aligned} F|j\rangle &= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i j k / 2^n} |k\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1=0}^1 \cdots \sum_{k_n=0}^1 \exp\left(2\pi i j \sum_{l=1}^n k_l 2^{-l}\right) |k_1 \cdots k_n\rangle \\ &= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1=0}^1 \cdots \sum_{k_n=0}^1 \otimes_{l=1}^n e^{2\pi i j k_l 2^{-l}} |k_l\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \otimes_{l=1}^n \sum_{k_l=0}^1 e^{2\pi i j k_l 2^{-l}} |k_l\rangle \\ &= \frac{1}{2^{n/2}} \otimes_{l=1}^n (|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}} |1\rangle) \end{aligned}$$

假设酉算子 U 有一个已知的特征向量 $|u\rangle$ 具有特征值 $e^{2\pi i\phi}$, 其中 ϕ 是未知的. 相位估算法是用来估计 ϕ 的. 这个算法使用两个寄存器. 第 1 个寄存器起初在态 $|0\rangle$ 上包含 t 个量子比特. t 的选取依赖于我们想要估计 ϕ 的精确位数和想要估计成功的概率. 第 2 个寄存器开始于态 $|u\rangle$, 包含足够多的量子位使储存 $|u\rangle$ 到必要的精确程度. 相位估计有 3 个平台, 图 9 描绘了其中的第 1 个.

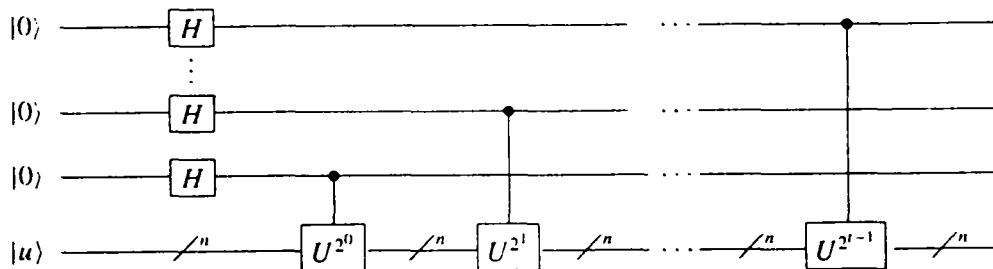


图 9 相位估算法的第 1 个平台

回忆一下, 受控 $-U^j$ - 门的矩阵 A 满足

$$\begin{aligned} A\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right]|u\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}A|0\rangle|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}A|1\rangle|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle U^j|u\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle e^{2\pi i j \phi}|u\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i j \phi}|1\rangle)|u\rangle. \end{aligned}$$

由引理 2, 第 1 个寄存器的终态变成

$$\frac{1}{2^{t/2}}(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{t-1}\phi}|1\rangle)(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{t-2}\phi}|1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{2\pi i 2^0\phi}|1\rangle) = \frac{1}{2^{t/2}} \sum_{k=0}^{2^t-1} e^{2\pi i k \phi} |k\rangle.$$

在余下的描述中我们略去第 2 个寄存器, 因为在整个计算中它都停留在态 $|u\rangle$ 上. 相位估计的第 2 个平台是将可逆量子 Fourier 变换

$$F^\dagger|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i j k/N} |k\rangle$$

运用到第 1 个寄存器上. 第 3 个也是最后一个平台是通过应用计算基的测量读出第 1 个寄存器的态. 这提供了一个对 ϕ 的良好估计.

为了得到相位估计是如何工作的想法, 假设 ϕ 可以精确地用 t 个比特表示为 $\phi = 0.\phi_1 \dots \phi_t$. 则由引理 2, 从第 1 个平台出来的态是

$$\frac{1}{2^{t/2}}(|0\rangle + e^{2\pi i 0.\phi_t}|1\rangle)(|0\rangle + e^{2\pi i 0.\phi_{t-1}\phi_t}|1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{2\pi i 0.\phi_1 \dots \phi_t}|1\rangle) = F|\phi_1 \dots \phi_t\rangle.$$

在第二个平台上取可逆量子 Fourier 变换 $F^\dagger$ 得到 $|\phi_1 \dots \phi_t\rangle$. 则在计算基上的测量以概率 1 精确地给出 ϕ .

因此, 我们只能精确地解答 ϕ 是有理数的问题. 如果 ϕ 是无理的, 这个算法 (随之 t 充分地大) 提供了一个以任意接近 1 的概率对 ϕ 到任何所需的精确程度的估计. 为

了证实这一点需要适当长的篇幅来分析 [7, 8] (我们略去). 下面是最后的结论: 为了获得精确到 n 比特的 ϕ , 且成功概率至少为 $1 - \epsilon$. 选择 $t = n + \lceil \log_2(2 + 1/2\epsilon) \rceil$.

参考文献 (略)

(陈泽乾 译 丁立新 校)

(上接 62 页)

例如, 我们知道 ζ 函数不满足任何微分方程. 作为经典微分方程解的函数, 如 Bessel 函数, 超几何函数等的零点都是相当正规地分布. 对于将经典微分方程的解的零点看作微分方程中带参数的一个函数, 类似的评注也成立. 比如, 在前面的比较 $\phi(t)$ 和 $\Phi(t)$ 的 Pólya 定理中, 零点恰好是固定幅角的 Bessel 函数作为一个带指标的函数的零点. 同样这些零点是正规分布的.

另一方面, L 函数的零点分布极不规则. 例如 RMT 模型预言对于任意的 $\epsilon > 0$ 存在无穷多对零点 ρ 和 ρ' 满足 $|\rho - \rho'| < |\rho|^{-1/3+\epsilon}$. 一般来说, 相信除了一些特殊的 L 函数在 $1/2$ 直线上可能有多重零点外, 所有 L 函数的所有零点是线性无关的 (特别地, 是单重的).

Birch 和 Swinnerton-Dyer 的猜想断言与一个给定的椭圆曲线相应的 L 函数零点的重数等于这个椭圆曲线上有理点构成的群的秩. 已经知道这样的秩可以有 26 这么大, 并相信它可以任意大. 没有哪种分析方法看来可以处理这么奇特的现象.

我相信 RH 是一个真正的数论问题, 且看起来不会屈从于分析方法. 越来越多的证据显示, 要想在这个困难的问题上有所进展, 人们需要考察 L 函数族. 如果真是这样的话, 则数论学家们正在通往 RH 的最终证明的正确道路上, 但我们依然缺少许多工具. RH 的一个证明的要素可能包括: 一族新的我们还没有探究的 L 函数的矩定理; 像 Wiles 和其它人对椭圆曲线所证明的那样许多族 Hasse-Weil L 函数的模性; 以及可能由代数几何得来的指数和的新估计. L 函数的研究还处于开始阶段. 我们仅仅是最近才了解到与椭圆曲线相应的 L 函数的模性; 对更复杂的曲线或更一般的族的 L 函数的深入了解将非常有用. 系统地计算 L 函数的新例子以一瞥什么还有待于我们去发现, 这些是有益的. 与具有许多有理点的椭圆曲线相应的 L 函数的多重零点的奇特行为可能正是这个故事的开端.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(冯绍继 译 徐广善 校)